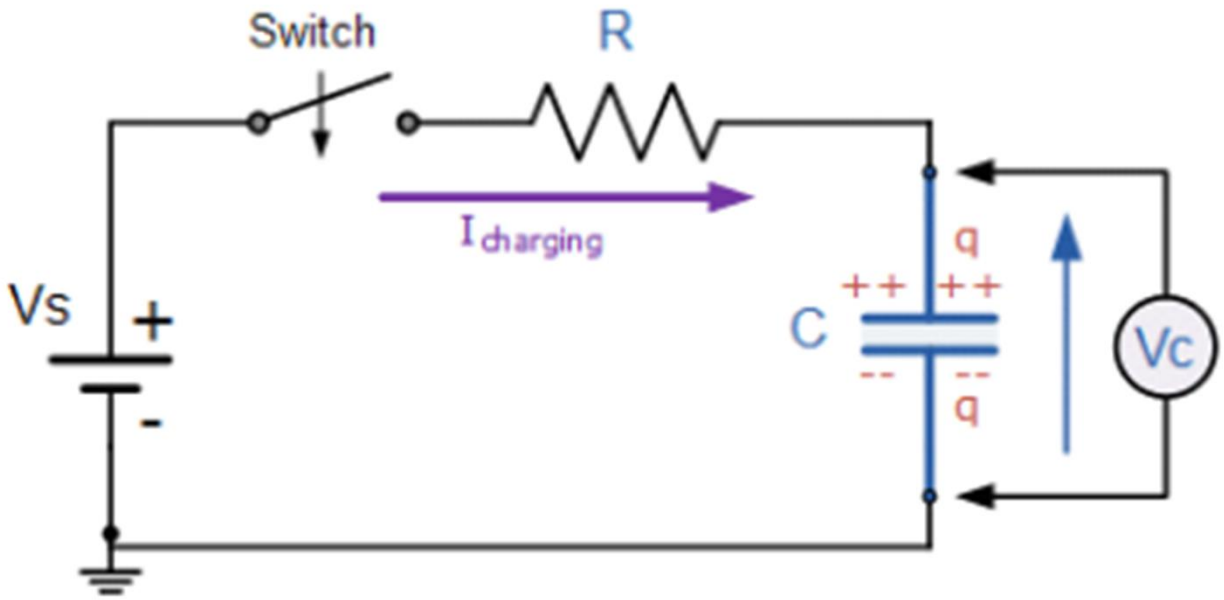
Práticas de Sistemas Digitais

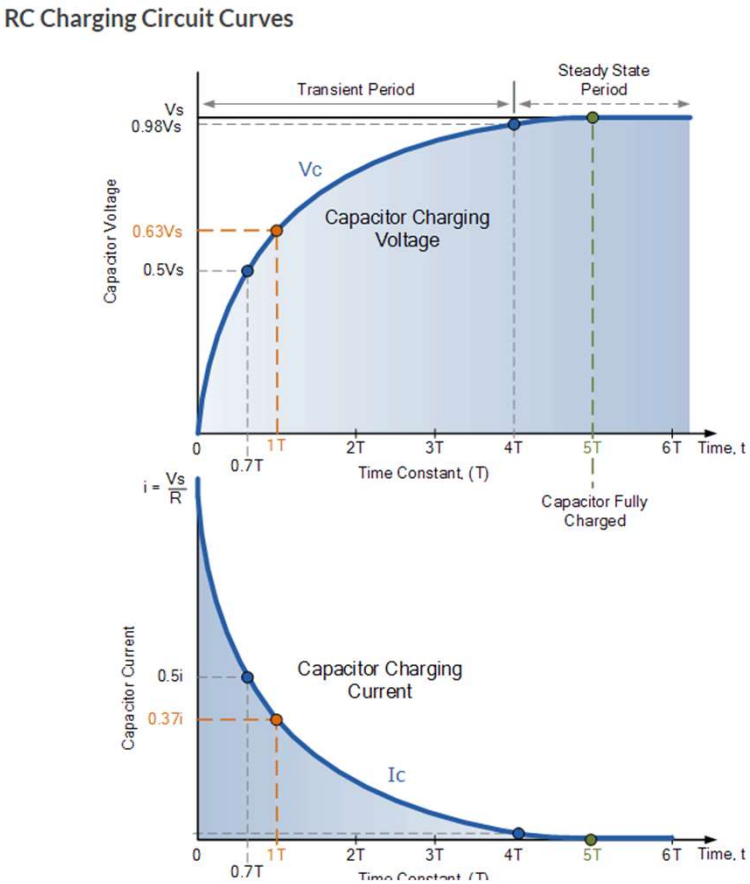
Curva de carga de circuito RC
(Resistor Capacitor)
Com Osciloscópio e Gerador de Funções
Simulação

Práticas de Sistemas Digitais

Circuito RC – Resistor Capacitor



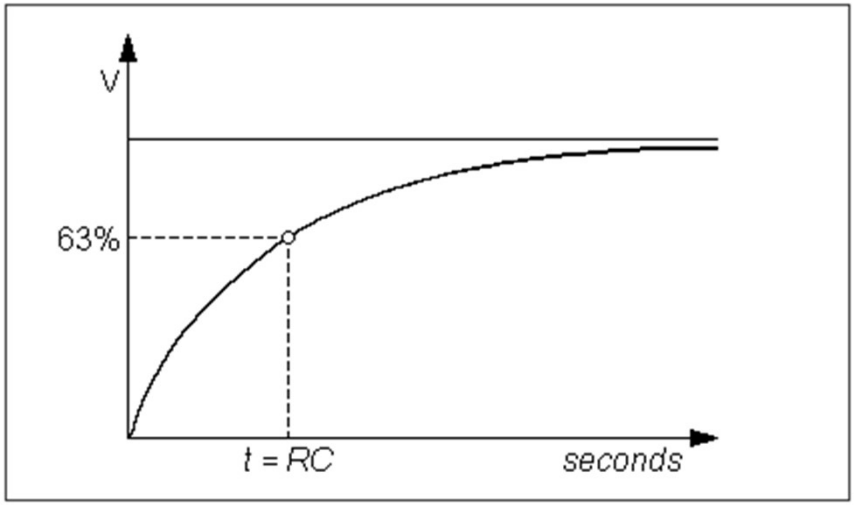
Práticas de Sistemas Digitais



Curva de carga e descarga
De um capacitor em um circuito RC

Práticas de Sistemas Digitais

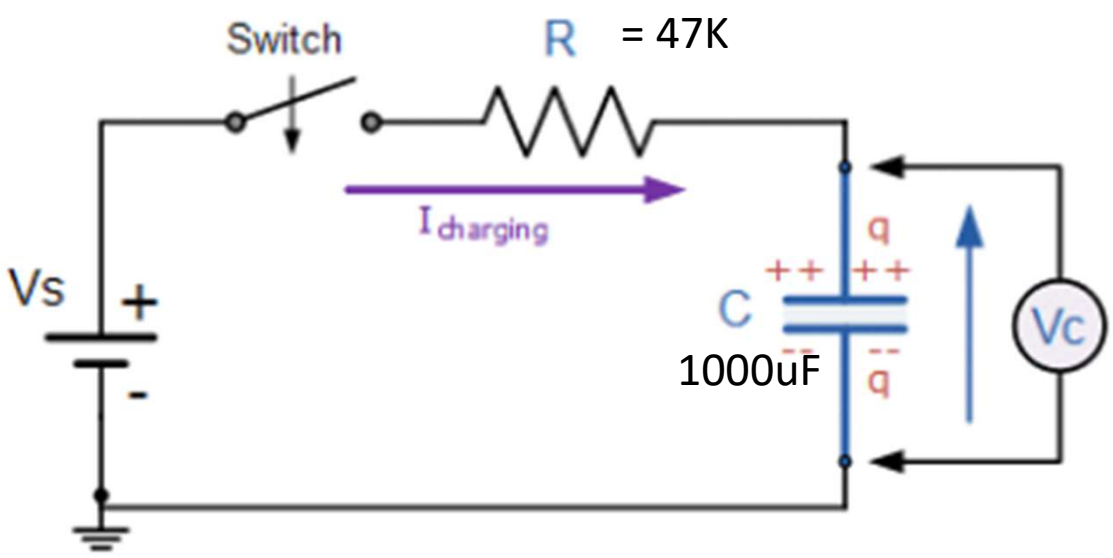
Constante de tempo



$$\tau \equiv R \times C$$

Práticas de Sistemas Digitais

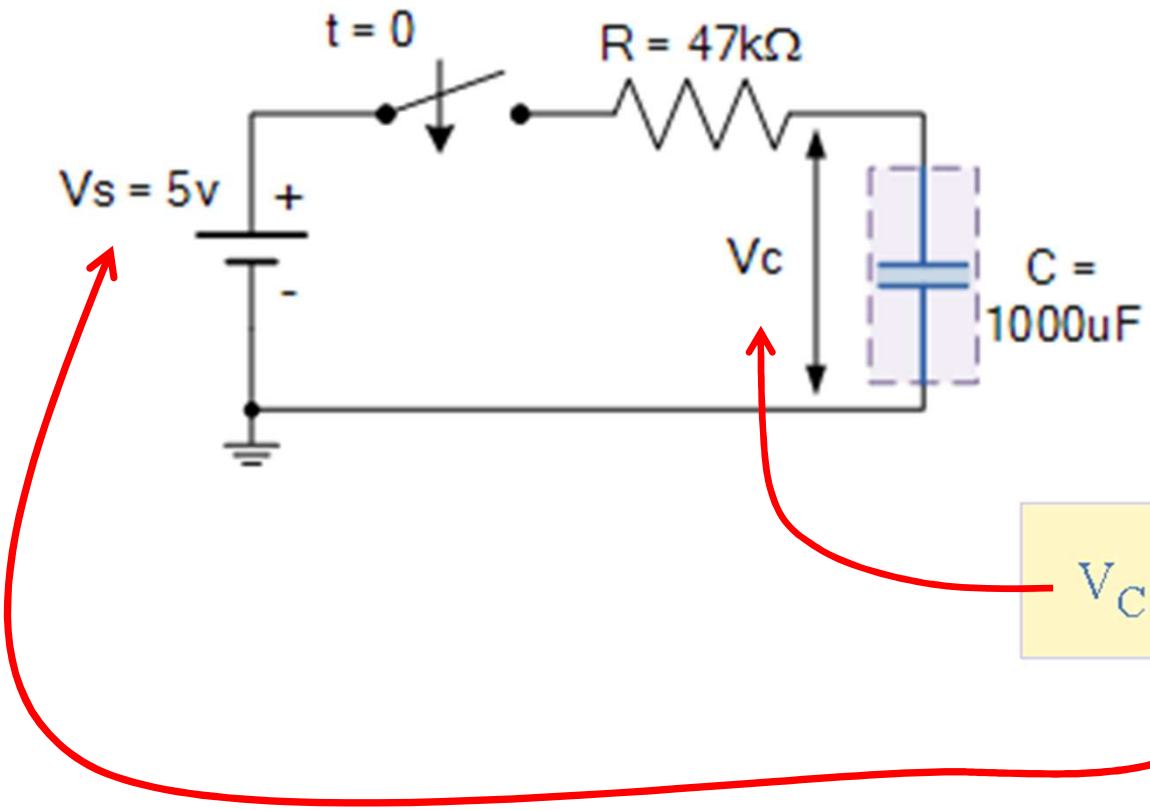
Constante de tempo: Exemplo



$$\tau \equiv R \times C$$

T = R x C = 47k x 1000uF = 47 Secs

Práticas de Sistemas Digitais

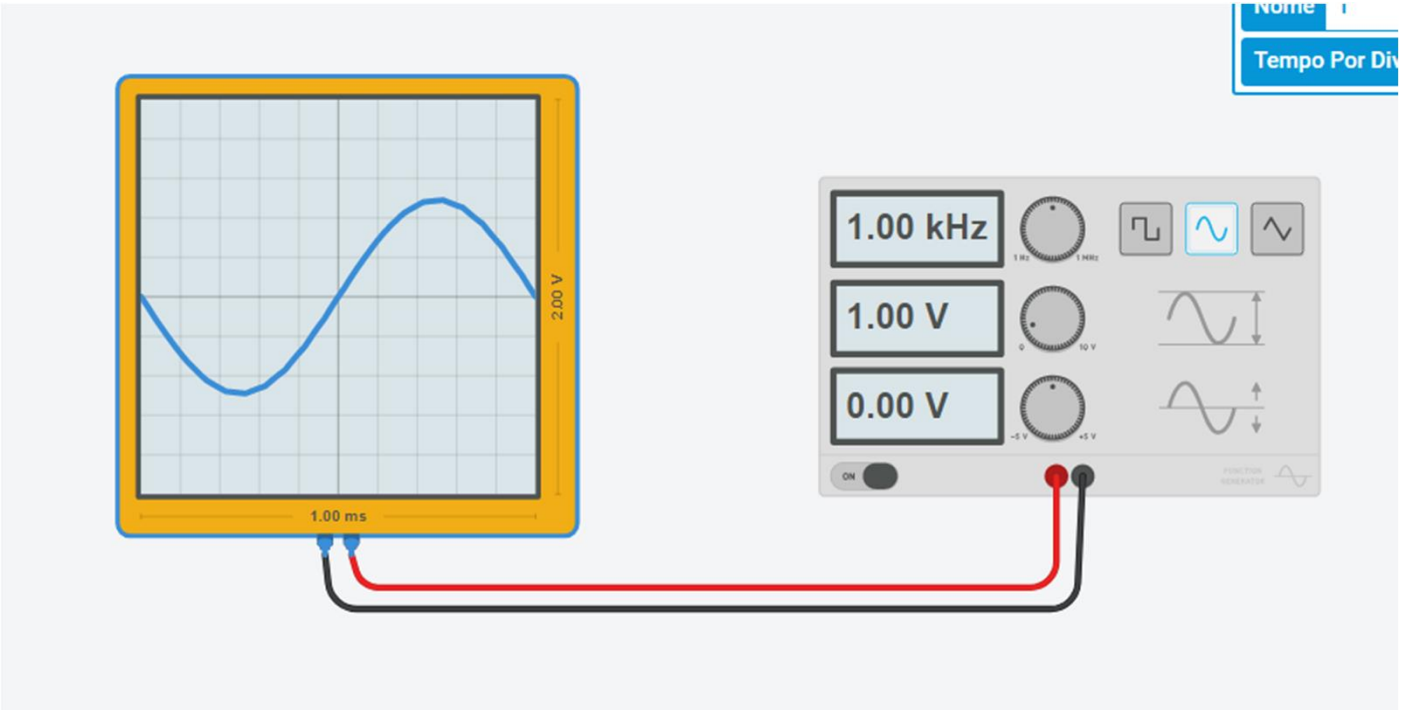


T = R x C = 47k x 1000uF = 47 Secs

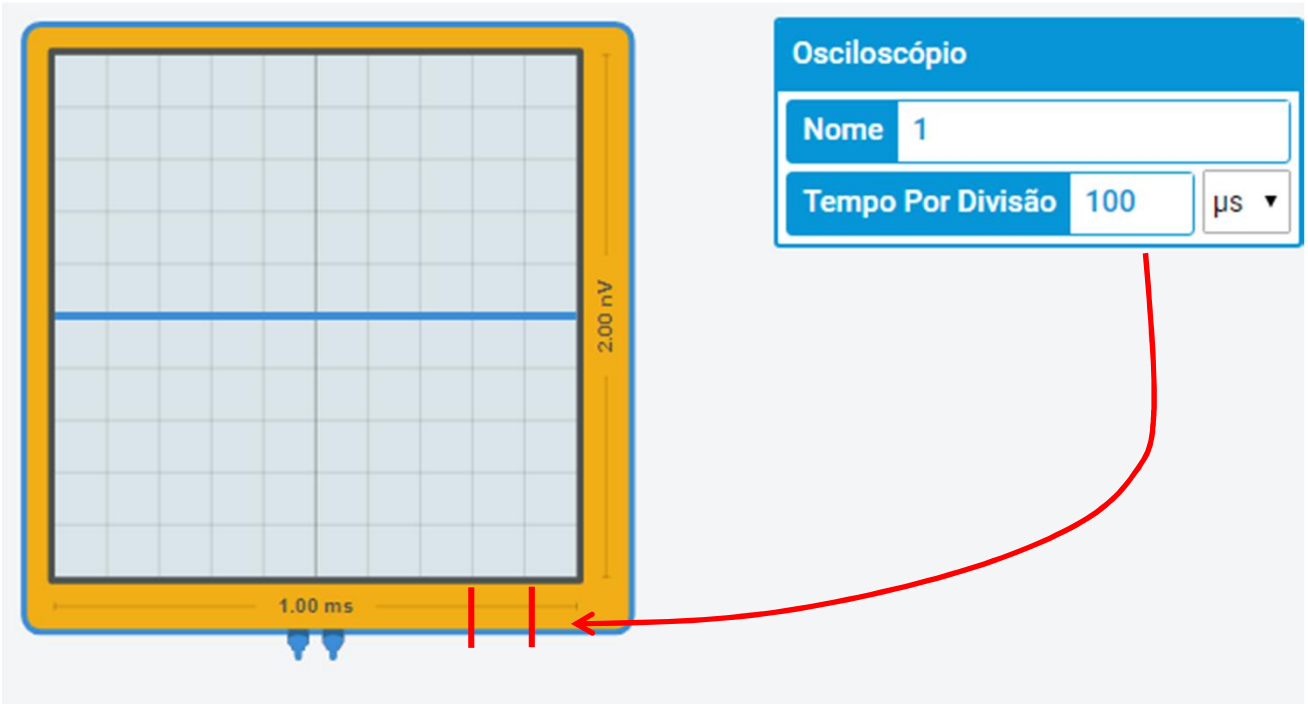
$$V_C = V_S(1 - e^{(-t/RC)})$$

Práticas de Sistemas Digitais

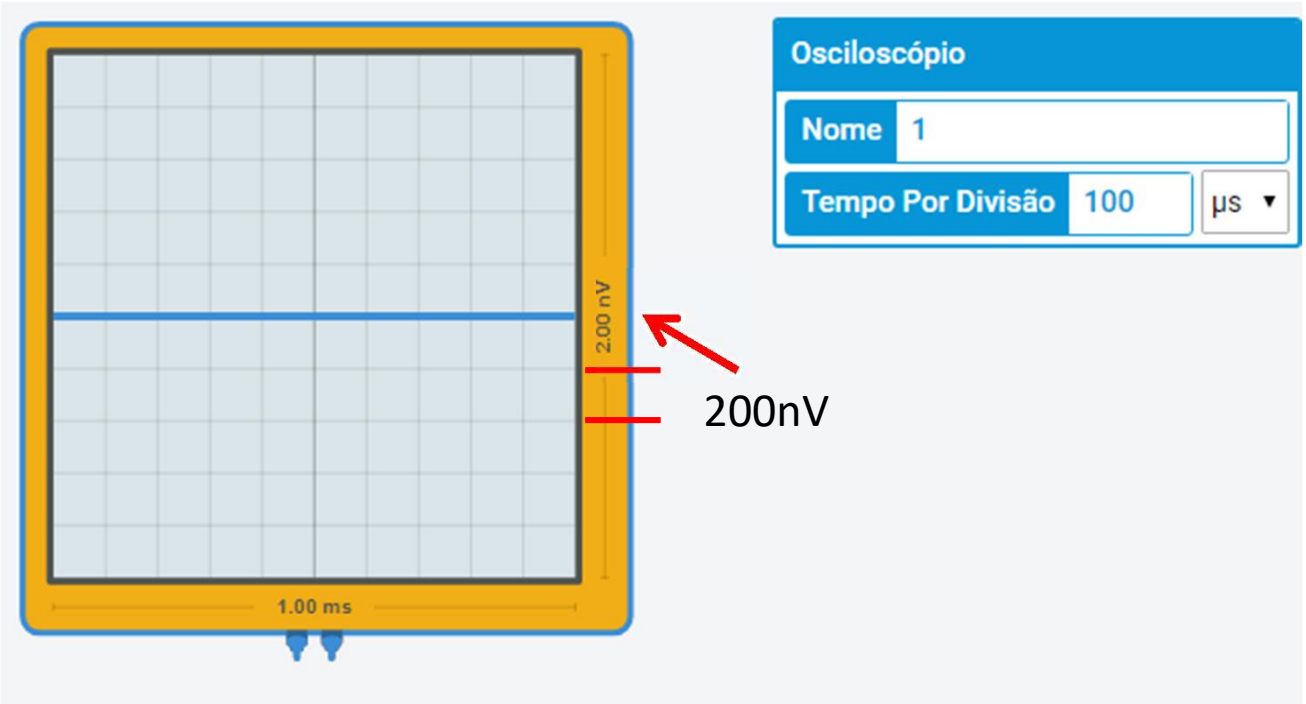
Osciloscopio



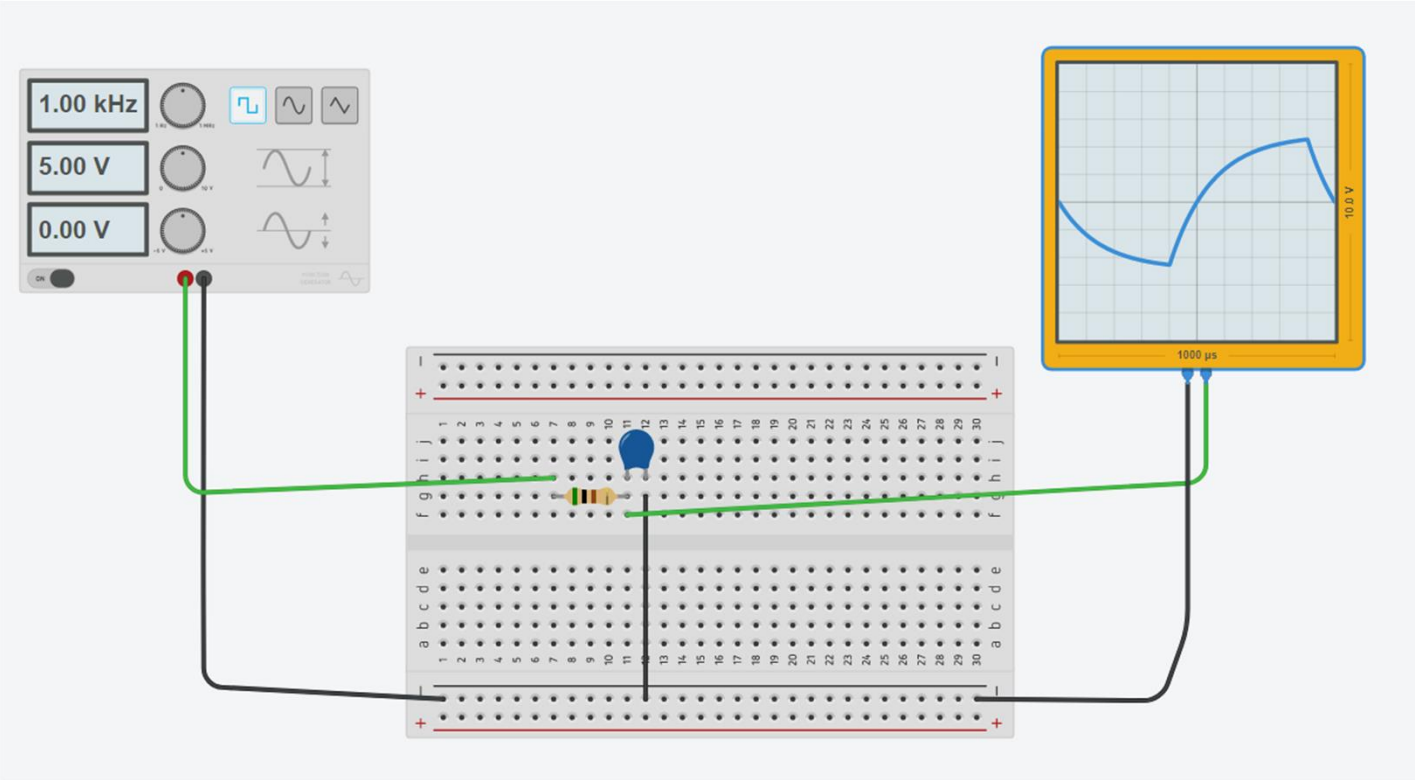
Práticas de Sistemas Digitais



Práticas de Sistemas Digitais



Práticas de Sistemas Digitais



Práticas de Sistemas Digitais

Atividades

1) Monte o circuito RC como mostrado na figura do slide anterior
2) O capacitor deve ter um valor de 300nF e o resistor 500 ohms
3) Analise o sinal no Osciloscópio e informe

- Qual o tempo para a carga total do capacitor
- Qual a voltagem aproximada após 1ms
- Qual o tempo aproximado para chegar a constante de tempo
- Calcule o resistor e capacitor para um tempo de carga total de 1 segundo, monte e demonstre o circuito